Генетические алгоритмы

Модификации классического генетического алгоритма

- В классическом генетическом алгоритме используется двоичное представление хромосом, селекция методом колеса рулетки и точечное скрещивание (с одной точкой скрещивания). Для повышения эффективности его работы создано множество модификаций основного алгоритма.
- Они связаны с применением других методов селекции, с модификацией генетических операторов (в первую очередь оператора скрещивания), с преобразованием функции приспособленности (путем ее масштабирования), а также с иными способами кодирования параметров задачи в форме хромосом.

Модификации классического генетического алгоритма

- Существуют также версии генетических алгоритмов, позволяющие находить не только глобальный, но и локальные оптимумы. Это алгоритмы, использующие так называемые ниши, введенные в генетические алгоритмы по аналогии с природными экологическими нишами.
- Другие версии генетических алгоритмов служат для многокритериальной оптимизации, т.е. для одновременного поиска оптимального решения для нескольких функций.
- Встречаются также специальные версии генетического алгоритма, созданные для решения проблем малой размерности, не требующих ни больших популяций, ни длинных хромосом. Их называют генетическими микроалгоритмами.

Методы селекции

- Основанный на принципе колеса рулетки метод селекции считается для генетических алгоритмов основным методом отбора особей для родительской популяции с целью последующего их преобразования генетическими операторами, такими как скрещивание и мутация. Несмотря на случайный характер процедуры селекции, родительские особи выбираются пропорционально значениям их функций приспособленности
- Каждая особь получает в родительском пуле такое количество своих копий, какое устанавливается выражением

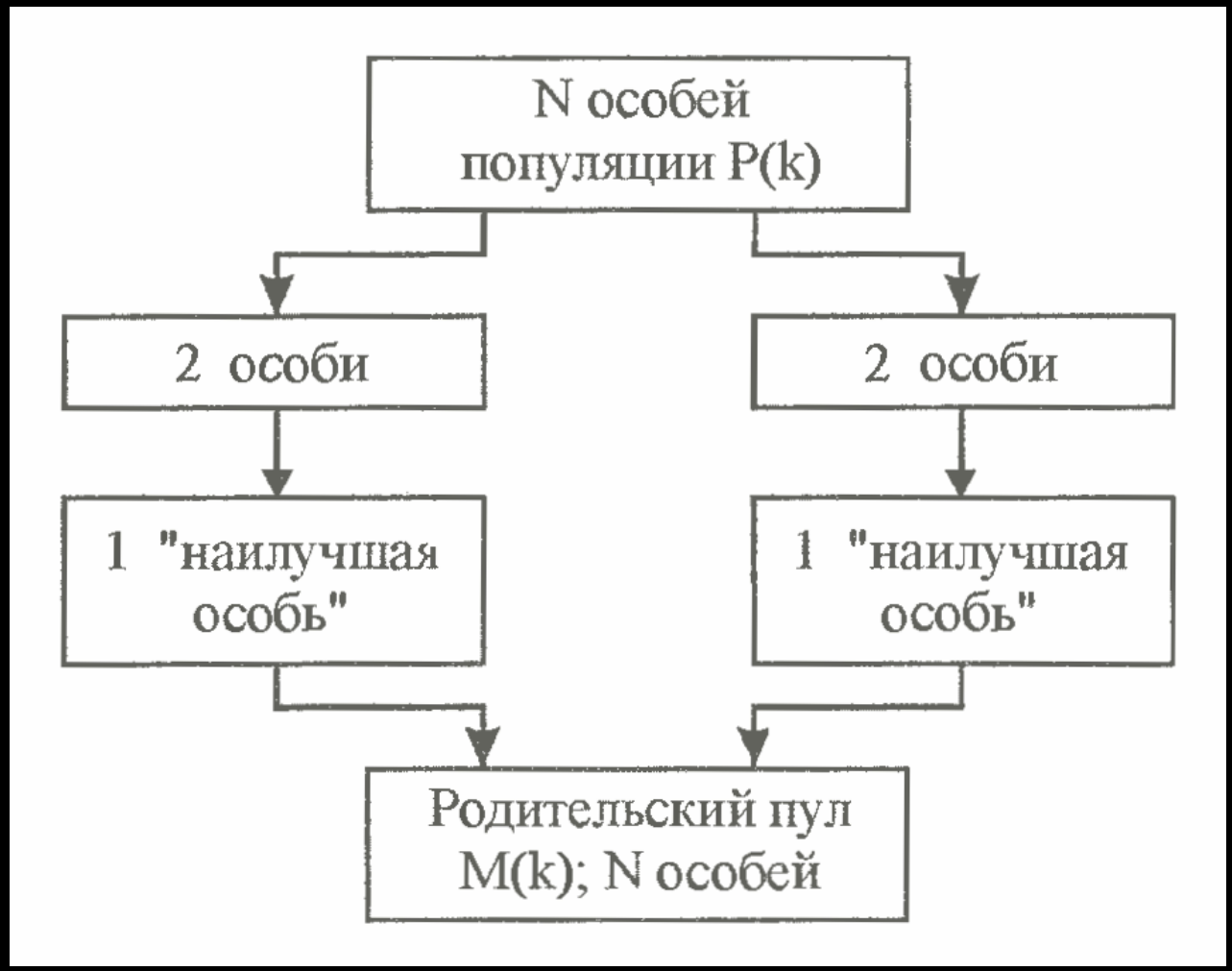
$$e(ch_i) = p_s(ch_i) \cdot N$$

- где N - количество хромосом ch_i, i = 1, 2, ..., N в популяции, а $p_s(ch_i)$ - вероятность селекции хромосомы ch_i

Методы селекции

- Слабая сторона этого метода заключается в том, что особи с очень малым значением функции приспособленности слишком быстро исключаются из популяции, что может привести к преждевременной сходимости генетического алгоритма.

Методы селекции. Турнирный метод



Методы селекции. Турнирный метод

- При турнирной селекции все особи популяции разбиваются на подгруппы с последующим выбором в каждой из них особи с наилучшей приспособленностью.
- Различаются два способа такого выбора: детерминированный выбор (deterministic tournament selection) и случайный выбор (stochastic tournament selection).
- Детерминированный выбор осуществляется с вероятностью, равной 1, а случайный выбор - с вероятностью, меньшей 1. Подгруппы могут иметь произвольный размер, но чаще всего популяция разделяется на подгруппы по 2 - 3 особи в каждой.

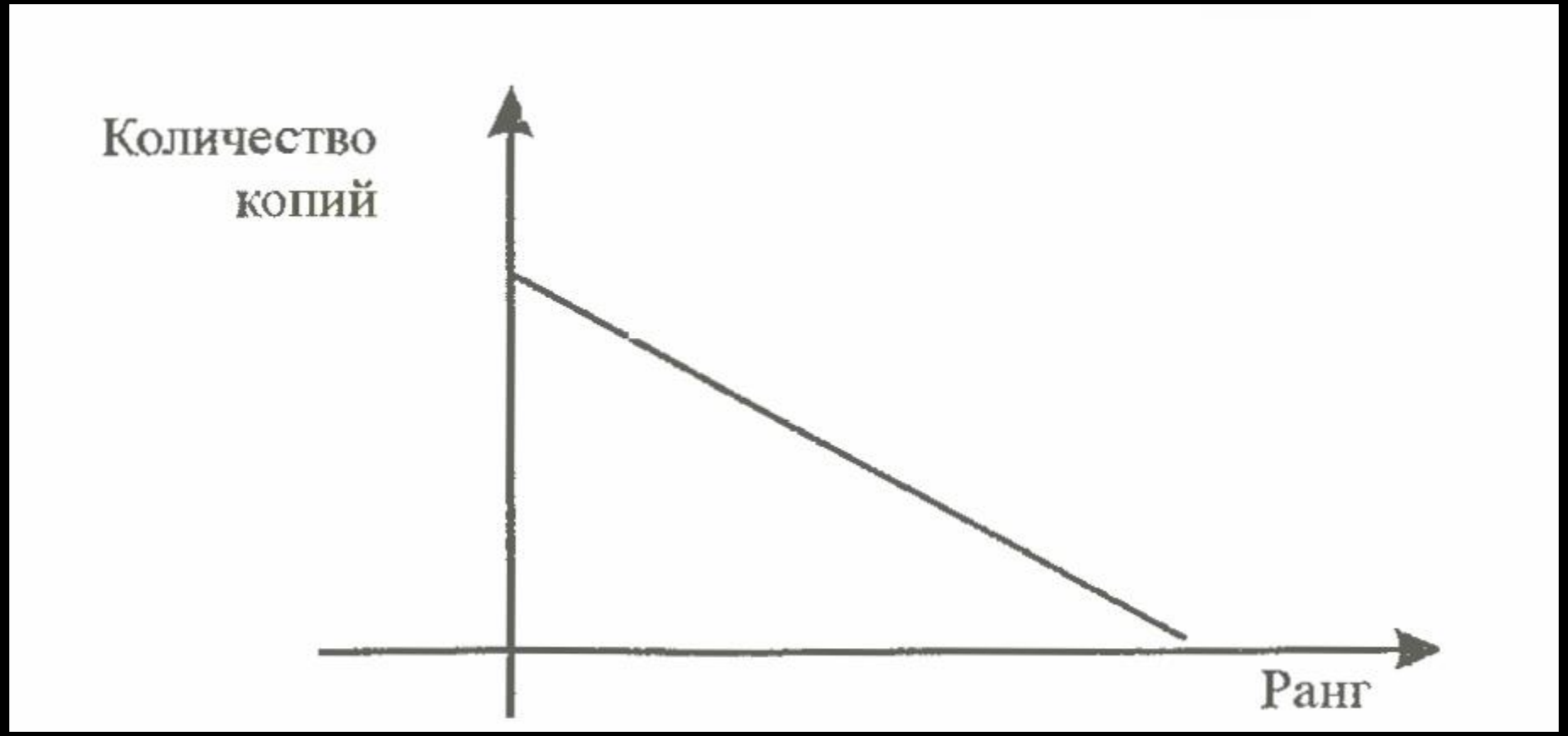
Методы селекции. Турнирный метод

- Турнирный метод пригоден для решения задач как максимизации, так и минимизации функции. Помимо того, он может быть легко распространен на задачи, связанные с многокритериальной оптимизацией, т.е. на случай одновременной оптимизации нескольких функций.
- В турнирном методе допускается изменение размера подгрупп, на которые подразделяется популяция (tournament size).
- Исследования подтверждают, что турнирный метод действует эффективнее, чем метод рулетки.

Методы селекции. Ранговый метод

- Особи популяции ранжируются по значениям их функции приспособленности. Это можно представить себе как отсортированный список особей, упорядоченных по направлению от наиболее приспособленных к наименее приспособленным (или наоборот), в котором каждой особи приписывается число, определяющее ее место в списке и называемое рангом (rank).
- Количество копий M(k) каждой особи, введенных в родительскую популяцию, рассчитывается по априорно заданной функции в зависимости от ранга особи.
- Достоинство рангового метода заключается в возможности его применения как для максимизации, так и для минимизации функции.

Методы селекции. Ранговый метод



Особые процедуры репродукции

- В качестве особых процедур репродукции можно рассматривать так называемую элитарную стратегию и генетический алгоритм с частичной заменой популяции

Особые процедуры репродукции. Элитарная стратегия

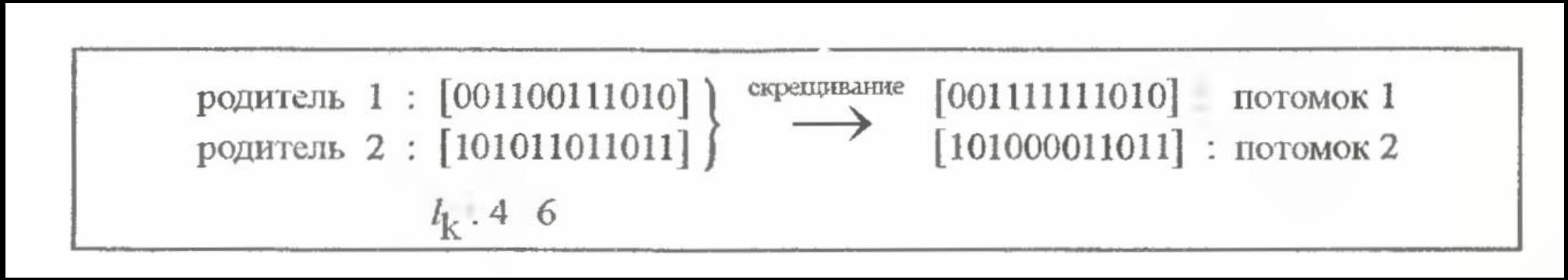
- Элитарная стратегия (elitist strategy) заключается в защите наилучших хромосом на последующих итерациях.
- В классическом генетическом алгоритме самые приспособленные особи не всегда переходят в следующее поколение. Это означает, что новая популяция P(k + 1) не всегда содержит хромосому с наибольшим значением функции приспособленности из популяции P(k).
- Элитарная стратегия применяется для предотвращения потери такой особи. Эта особь гарантированно включается в новую популяцию.

Особые процедуры репродукции. Частичная замена популяции

- Генетический алгоритм с частичной заменой популяции, иначе называемый генетическим алгоритмом с зафиксированным состоянием (steady-state), характеризуется тем, что часть популяции переходит в следующее поколение без каких-либо изменений.
- Это означает, что входящие в эту часть хромосомы не подвергаются операциям скрещивания и мутации. Часто в конкретных реализациях алгоритма данного типа на каждой итерации заменяются только одна или две особи вместо скрещивания и мутации в масштабе всей популяции.

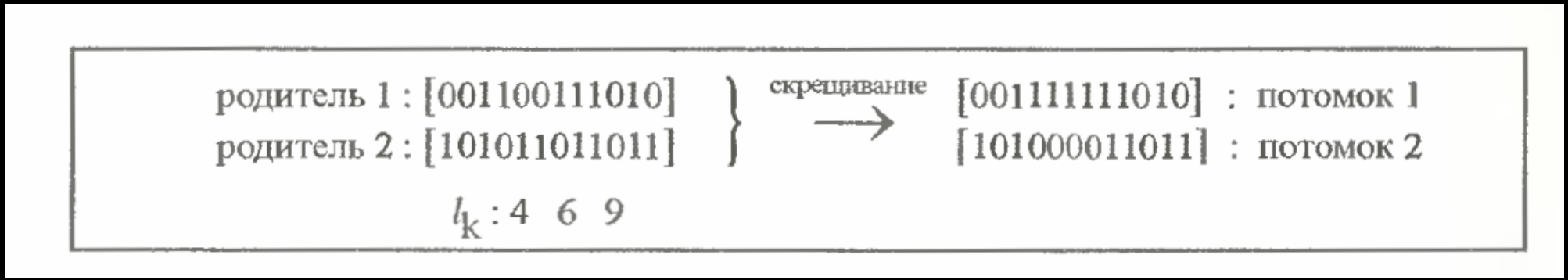
Генетические операторы

- Двухточечное скрещивание (two-point crossover), как следует из его названия, отличается от точечного скрещивания тем, что потомки наследуют фрагменты родительских хромосом, определяемые двумя случайно выбранными точками скрещивания.



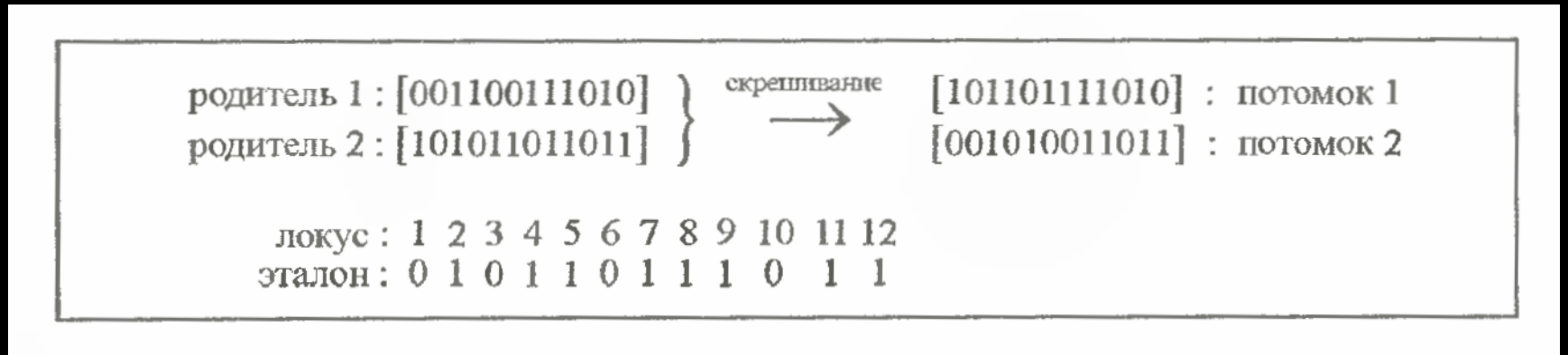
Генетические операторы

- Многоточечное скрещивание (multiple-point crossover) представляет собой обобщение предыдущих операций и характеризуется соответственно большим количеством точек скрещивания.



Генетические операторы

- Равномерное скрещивание (uniform crossover), иначе называемое монолитным или одностадийным, выполняется в соответствии со случайно выбранным эталоном, который указывает, какие гены должны наследоваться от первого родителя (остальные гены берутся от второго родителя)
- В случае эталона 010110111011, в котором 1 означает принятие гена на соответствующей позиции *(locus)* от родителя 1, а 0 - от родителя 2. Таким образом формируется первый потомок. Для второго потомка эталон необходимо считывать аналогично, причем 1 означает принятие гена на соответствующей позиции от родителя 2, а 0 - от родителя 1.



Методы кодирования

- В классическом генетическом алгоритме применяется двоичное кодирование хромосом. Оно основано на известном способе записи десятичных чисел в двоичной системе, где каждый бит двоичного кода соответствует очередной степени цифры 2.

- Например, двоичная последовательность [10011] представляет собой код числа 19, поскольку $1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 19$.

Методы кодирования

- В генетических алгоритмах можно, например, использовать код Грея, который характеризуется тем, что двоичные последовательности, соответствующие двум последовательным целым числам, отличаются только одним битом. Такой способ кодирования хромосом может оказаться оправданным при использовании операции мутации

Числа в коде Грея

число	*двоичный код*	*код Грея*
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Методы кодирования

- Логарифмическое кодирование (logarithmic coding) применяется в генетических алгоритмах для уменьшения длины хромосом. Оно используется, главным образом, в задачах многомерной оптимизации с большими пространствами поиска решений.
- При логарифмическом кодировании первый бит (α) кодовой последовательности - это бит знака показательной функции, второй бит (β) - бит знака степени этой функции, а остальные биты (bin) представляют значение самой степени:

$$[\alpha\beta\ \mathrm{bin}] = (-1)^{\beta}\, e^{(-1)^{\alpha}\,[\mathrm{bin}]_{10}}$$

- где $[\mathrm{bin}]_{10}$ означает десятичное значение числа, закодированного в виде двоичной последовательности bin.

Методы кодирования

- Например, [10110] представляет собой кодовую последовательность числа

$$x_1 = (-1)^0 e^{(-1)^1 [110]_{10}} = e^{-6} = 0{,}002478752$$

- [01010] представляет собой кодовую последовательность числа

$$x_2 = (-1)^1 e^{(-1)^0 [010]_{10}} = -e^2 = -7{,}389056099$$

- Таким образом с помощью пяти битов можно закодировать числа из интервала $[-e^7, e^7]$. Это значительно больший интервал, чем [0, 31] при обычном двоичном кодировании

Методы кодирования

- Еще одна модификация классического генетического алгоритма основана на кодировании действительными, а не двоичными числами. Это означает, что гены хромосом принимают действительные значения (аллели являются действительными числами).

Масштабирование функции приспособленности

- Масштабирование функции приспособленности выполняется, чаще всего, по двум причинам.
- Во-первых (об этом уже говорилось при обсуждении методов селекции), для предотвращения преждевременной сходимости генетического алгоритма.
- Во-вторых (в конечной фазе выполнения алгоритма), в случае, когда в популяции сохраняется значительная неоднородность, однако среднее значение приспособленности ненамного отличается от максимального значения. Масштабирование функции приспособленности позволяет предупредить возникновение ситуации, в которой средние и наилучшие особи формируют практически одинаковое количество потомков в следующих поколениях, что считается нежелательным явлением.

Масштабирование функции приспособленности

- Преждевременная сходимость алгоритма заключается в том, что в популяции начинают доминировать наилучшие, но еще не оптимальные хромосомы. Такая возможность характерна для алгоритмов с селекцией по методу колеса рулетки. Через несколько поколений при селекции, пропорциональной значению функции приспособленности, популяция будет состоять исключительно из копий наилучшей хромосомы исходной популяции.
- Представляется маловероятным, что именно эта хромосома будет соответствовать оптимальному решению, поскольку исходная популяция - это, как правило, небольшая случайная выборка из всего пространства поиска.

Масштабирование функции приспособленности

- Масштабирование функции приспособленности предохраняет популяцию от доминирования неоптимальной хромосомы и тем самым предотвращает преждевременную сходимость генетического алгоритма.
- Масштабирование заключается в соответствующем преобразовании функции приспособленности. Различают 3 основных метода масштабирования:
  - линейное,
  - сигма-отсечение
  - степенное

Масштабирование функции приспособленности

- Линейное масштабирование (linear scaling) заключается в преобразовании функции приспособленности F к форме F’ через линейную зависимость вида

$$F' = a \cdot F + b,$$

- где a и b - константы, которые следует подбирать таким образом, чтобы среднее значение функции приспособленности после масштабирования было равно ее среднему значению до масштабирования, а максимальное значение функции приспособленности после масштабирования было кратным ее среднему значению. Коэффициент кратности чаще всего выбирается в пределах от 1,2 до 2. Необходимо следить за тем, чтобы функция F' не принимала отрицательные значения

Масштабирование функции приспособленности

- Сигма-отсечение (sigma truncation) - метод масштабирования, основанный на преобразовании функции приспособленности F к форме F' согласно выражению

$$F' = F + (\bar{F} - c \cdot \sigma)$$

- где $\bar{F}$ обозначает среднее значение функции приспособленности по всей популяции,
- c - малое натуральное число (как правило, от 1 до 5),
- σ — стандартное отклонение по популяции.
- Если расчетные значения F отрицательны, то они принимаются равными нулю.

Масштабирование функции приспособленности

- Степенное масштабирование (power law scaling) представляет собой метод масштабирования, при котором функция приспособленности F преобразуется к форме F' согласно выражению

$$F' = F^k$$

- где k - число, близкое 1. Значение к обычно подбирается эмпирически с учетом специфики решаемой задачи. Например, можно использовать к = 1,005